

齐鲁工业大学 2019-2020 学年第二学期《通信原理》期末考试试卷

一、单项选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. 数字通信系统的有效性指标为()
A. 误码率
B. 信噪比
C. 信号带宽
D. 信息速率
2. 均匀量化时, 大信号的最大量化误差(未过载) N_1 与小信号的最大量化误差 N_2 比较, 有关系()
A. $N_1 > N_2$
B. $N_1 = N_2$
C. $N_1 < N_2$
D. 无法确定
3. 对于 A 律压缩特性, $l=8, A=87.6$, 非均匀量化相对于均匀量化的信噪比改善量为 Q , 有关 Q 的正确表述是()
A. $20\lg x \leq -15\text{dB}, Q > 0$
B. $20\lg x \leq -15\text{dB}, Q < 0$
C. $20\lg x \leq -15\text{dB}, Q = 0$
D. $20\lg x > -15\text{dB}, Q > 0$
4. 用理想低通滤波器从已抽样信号中恢复原低通信号时, 下列哪类抽样会引起恢复信号的失真?()
A. 理想抽样
B. 自然抽样
C. 平顶抽样
D. A 和 B
5. PCM30/32 系统帧同步码为()
A. 7 位, 采用集中插入方式
B. 7 位, 采用分散插入方式
C. 8 位, 采用集中插入方式
D. 8 位, 采用分散插入方式
6. 异步复接二次群接收端分接后, 各支路第 161 位码是()
A. 信息码
B. 码速调整用的插入码
C. 可能是 A, 也可能是 B
D. 帧同步码
7. PCM30/32 的一次群速率为()
A. 64 kb/s
B. 384 kb/s
C. 2.048 Mb/s
D. 8.448 Mb/s
8. STM-4 一帧的字节数为()
A. 9×270
B. $9 \times 270 \times 4$
C. $9 \times 261 \times 4$
D. $9 \times 270 \times 4 \times 8$
9. 下列传输码型中, 无检测误码能力的传输码型为()
A. NRZ 码
B. AMI 码
C. HDB₃ 码
D. CMI 码
10. 下列传输码型中, 其功率谱中含有 f_B 以及 f_B 的奇次谐波成份的传输码型为()
A. AMI 码
B. RZ 码(占空比为 50%)
C. HDB₃ 码
D. CMI 码

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1. 模拟信号的特点是_____, 数字信号的特点是_____。
2. ADPCM 是在 DPCM 的基础上增加了_____和_____, 可使均方量化误差和均方预测误差最小。
3. 时分多路复用的概念是_____。
4. 位同步是使_____相同, 以保证收端正确识别每一位码元。
5. PCM30/32 路(基群)定时系统中, 位脉冲的重复频率为_____, 位脉冲的相数为_____相。

6. 同步复接二次群的码速变换是为插入附加码留下空位且将码速由_____提高到_____。
插入码元后的支路子帧($125\mu s$)的长度为_____bit。
7. 数字复接的同步指的是被复接的几个低次群的_____相同。
8. SDH 最主要的特点是_____、_____和_____。
9. 将 PDH 支路信号复用进 STM-N 帧的过程要经历_____、_____和_____三个步骤。
10. 以理想低通特性传输 PCM30/32 路系统信号时, 所需要的通路带宽为_____, 以滚降系数 $\alpha=1$ 的滚降特性传输时, 带宽为_____。

三、问答题(每题 4 分, 共 24 分)

1. 为什么数字通信的抗干扰性强, 无噪声积累?
2. PCM 通信系统中 A/D 变换、D/A 变换分别包括哪几步?
3. 异步复接二次群的数码率是如何算出来的?
4. 什么叫 PCM 零次群?PCM 一至四次群的接口码型分别是什么?
5. SDH 帧结构分哪几个区域?各自的作用是什么?
6. 2PSK 的缺点是什么?用什么方法加以解决?

四、画图题(每题 5 分, 共 15 分)

1. 画出数字复接系统方框图。
2. 画出 PCM30/32 路帧同步系统工作流程图。
3. 设基带数字信号序列为 1001101, 载频与码元速率相同。“0”码用 π 相载波表示, “1”码用 0 相载波表示。试画出载波和 2PSK 信号的波形。

五、编码与计算题(共 21 分)

1. 试求模拟信号($5\text{kHz}\sim 8\text{kHz}$)的抽样频率 f_s 、 $f_{s\text{上限}}$ 、 $f_{s\text{下限}}$ 。(7 分)
2. PCM30/32 路系统中, 设 $m=3, n=2$, 求前、后保护时间分别为多少?(4 分)
3. 某逐次渐近型编码器(即 A 律 13 折线编码器), $l=8$, 过载电压 $U=4096\text{mV}$, 一个样值为 $u_s=362\text{mV}$, 试将其编成相应的码字, 并求其编码电平与解码电平。(10 分)